

FÓRUM NAI

RELATÓRIO DE PROJETO

UC Interação

Mestrado em Design da Imagem

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

Professores: Andreia Sousa e Bruno Giesteira

Guilherme Alvão Nogueira | up202200156

Thiago Liberdade | up201801768

Joana Bernardes | up202201721

INTRODUÇÃO

No âmbito da disciplina de Interação, no contexto do mestrado em Design da Imagem (MDI), foi-nos proposta a elaboração de um projeto social ancorado em métodos processuais de interação centrados nas especificidades dos utilizadores, enquanto prática criativa dentro do campo do User-centered Design.

O nosso projeto de Interação visa proporcionar aos estudantes (público-alvo) e NAI - Núcleo de Apoio à Inclusão da U.P. (main stakeholder) a criação de um artefacto digital interativo para dar resposta à uma melhor comunicação entre ambos. Partindo com o pressuposto que nosso artefacto geosocial, o Fórum NAI, é desenvolvido para as pessoas que possuem pelo menos uma introdução na literacia digital, o que é comum em tempos atuais e também no caso de o público-alvo já estar familiarizado com Internet e com as plataformas digitais da Universidade do Porto.

O Fórum NAI criado para este estudo apresenta um caminho projetual assente no Design Thinking com o protótipo testado na sua versão Hi-Fi. Foi concebido para colmatar a fissura no data quantitativa dos usuários do NAI e também como uma dupla função de colaboração mútua e maior visibilidade do Núcleo. Os testes de usabilidade tentaram representar exercícios e condições realistas com a prototipagem desenvolvida no Figma. O objetivo deste estudo era a criação e validação da interface do Fórum, com testes, e em diálogo com os quatro princípios C.R.A.P. (Robin Patricia Williams) para a criação de websites e outras plataformas digitais: contraste, repetição, alinhamento e proximidade.

INTERACTION STUDY DESIGN

FASE 1 - EMPATHISE

De acordo com afinidades projetuais e interesses comuns estabelecidos entre nós, Guilherme Nogueira, Joana Bernardes e Thiago Liberdade ao longo do MDI, elegemos o NAI como stakeholder. Esta escolha deveu-se a fatores de identificação pessoal com a causa do núcleo, principalmente devido ao fator do nosso grupo ser composto por três pessoas que se identificam, sobretudo, com causas de saúde mental, de identidade de género e da condição de imigrante no contexto académico.

Outro fator que levou à escolha descrita foi o facto de Guilherme Nogueira ter um conhecimento prévio do NAI, na forma do seu tio, Luís Filipe Cunha, um docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto que, na sua condição como invisual, tem vindo a estabelecer uma relação de proximidade com o NAI e com o trabalho para a inclusão de membros de estatuto excecional no contexto académico da Universidade do Porto.

Com as decisões iniciais do grupo e de identificação com um dos contextos propostos, avançamos para revisão de literatura de questões técnicas de acessibilidade e usabilidade; de tudo o que conseguimos encontrar sobre o NAI e NEE;

Foi fundamental que o nosso desenvolvimento do Artefacto Interativo seguisse o ciclo de desenvolvimento da solução centrada no utilizador (User Centered Design), com isto fincado o processo mesmo que composto de retorno nas etapas sempre pareceu coeso.

Perante as apresentações dos contextos acima mencionados em aula, a decisão de trabalhar com o NAI foi oficializada e continuamos o processo de pesquisa. O que é percebido no nosso procedimento de **Design Thinking** é que acabamos por intercalar paralelamente a execução das etapas Define e Ideate, o que na prática foi proveitoso e gerador de muita troca de ideias internas mas também nos fez com que dedicássemos mais tempo nelas.

FASE 2 - DEFINE

Com bastante entusiasmo e vontade entre os membros do grupo, passámos a um método de resolução de problemas em grupo que envolve a contribuição espontânea de ideias e soluções criativas, Brainstormings: um de 15 minutos, mais relacionada à **investigação** de iniciativas e ideias semelhantes ao do NAI e as suas consequentes soluções, e outro estruturado de 45 min, focado na solução discutida e identificada pelo grupo.

Durante o **brainstorming** de 15 min e aberto, levantámos uma série de desejos comuns sobre o tópico das NEEs (pessoas com necessidades educativas especiais), e muito prontamente nos surgiu outputs para o artefacto interactivo, o que por um lado foi rico de contributos, mas acabou por nos desviar do “problema”.

Após a primeira fase de investigação sobre o NAI e discussão com o grupo seguimos esclarecidos, para uma sessão de diálogo e esclarecimento com o nosso principal especialista fora do

contexto de aula, o professor Luís Filipe Cunha. O professor foi o primeiro potencial utilizador questionado e fortaleceu profundamente a nossa pesquisa, devido ao seu vasto conhecimento de estratégias de integração de alunos na academia, de dispositivos interativos de apoio à homogeneização da comunidade académica e como um insider à instituição que nos comprometemos a auxiliar.

LAPSO METODOLÓGICO NO PERCURSO INICIAL

A reunião com o professor Luís Filipe Cunha validou o nosso levantamento sobre a profunda carência de investimentos no tema e resultou positivamente no alargamento de conceitos específicos e possibilidades para o nosso artefacto interativo. Foi uma conversa muito instigante e onde também pudemos experimentar e compreender as tecnologias usadas por uma pessoa cega e as suas condições e necessidades gerais.

Um descuido cometido foi, ao estarmos repletos de ideias fruto da conversa com o professor Luís Cunha, partimos imediatamente para um ideal o desenvolvimento das seguintes ideias: uma plataforma arquivística para a adaptação de documentos para pessoas cegas, a construção e desenho de uma fonte tipográfica digital em braille de 8 pontos ou a melhoria da acessibilidade e usabilidade da plataforma do Sigarra (Uporto).

REAJUSTAMENTO DA METODOLOGIA

O nosso empolgação fez com que avançássemos para a fase de Ideation sem ter a fase Definition concluída. No entanto, rapidamente nos apercebemos desta imperfeição de percurso e acabou por ser relevante para efetivamente entendermos a relevância de nos centrarmos nos utilizadores e termos uma investigação mais aprofundada de modo a alcançar com sucesso cada etapa e responder às necessidades reais.

REUNIÃO COM O NAI

Foi no contexto do reconhecimento deste obstáculo que o grupo decidiu reunir-se com um conjunto de colaboradores do NAI no âmbito de com eles discutir uma afirmação do nosso percurso de modo a chegarmos a um artefacto mais viável. Este processo levou a um enfoque no nosso processo de ideação e pesquisa no âmbito do projeto em questão.

OBSERVATÓRIO NAI E SKILLS4THENEXTGENERATION

Na sequência destes processos contactamos Skills4NextGeneration para alargar a nossa atuação sustentada pelo facto de atuar na comunidade que pretendemos afetar com o nosso trabalho, somada à organização que projetará e implementará um website para o nosso principal stakeholder.

Para isso, comprometemo-nos a trabalhar, paralelamente, com o NAI e o Skills4NextGeneration, duas instituições que já exercem uma relação técnica presente, nomeadamente, no desenvolvimento do projeto Observatório do NAI. Ou seja, conectar os dois através do design de interação com o desejo de colmatar este lapso na base de

BIBLIOTECA ADAPTÁVEL:

A primeira ideia foi a criação de uma plataforma arquivística de adaptação de documentos submetidos pelos membros da academia à comunidade invisual da UP, de modo a criar um acervo académico acessível e prontamente disponível a um conjunto de pessoas que, aparentemente, tem um acesso mais dificultado e prolongado aos mesmos (nomeadamente livros técnicos, teses de mestrado e doutoramento, imagens, entre outros). No entanto, ao longo do processo de pesquisa de similares para a validar a continuidade, foi-nos dada a conhecer a Biblioteca Comum, catálogo coletivo de três instituições do ensino superior de Portugal — Universidade do Porto, Universidade de Aveiro e Universidade do Minho —, assim como outros projetos de natureza semelhante. O facto de este conceito já ter sido colocado em prática, e apesar de apresentar várias falhas de usabilidade, acabou por desestimular a sua elaboração enquanto protótipo não pela dimensão e importância do projeto, mas por buscarmos um caminho ainda não explorado.

FONTE BRAILLE 8 PONTOS:

O desejo de desenvolver uma fonte tipográfica digital em 8 pontos (Braille) surge no brainstorming clássico. A partir da investigação das fontes já existentes para download na internet, percebemos a carência de fontes tanto de 8 pontos quanto de 6 pontos realmente adaptadas para a língua portuguesa, na sua grande maioria as fontes acabam por somente atender a formatação da língua anglo-saxónica. Outro pensamento que corria em paralelo, era que através do desenho de tipos fosse desenvolvida uma tipografia interseccional para pessoas cegas e não cegas, sendo a interseccionalidade ponto-chave na inclusão. Este caminho foi abandonado depois da entrevista com o professor Luís Filipe Cunha, especialista na área, por conta da complexidade semântica do Braille e por sua vez nós exigiríamos um estudo mais alongado que um semestre, apesar do entusiasmo interno.

SIGARRA:

Estudar e melhorar a acessibilidade e usabilidade da Plataforma do Sigarra acabou por ser desestimulado por todos, inclusive alguns de nossos membros pela dificuldade burocrática e alta complexidade que o projeto acarretaria.

dados do NAI e na dificuldade de a comunidade alvo ter conhecimento de um órgão de acompanhamento que visa apoiar suas barreiras académicas.

Seguiu-se um conjunto de trocas de e-mails e conversas com os membros dos órgãos referidos para refinarmos o nosso objetivo projetual de forma a servir estas estruturas e a comunidade que as mesmas visam a auxiliar. No entanto, percebemos que aquilo que esperávamos receber da parte desta organização, que eram principalmente dados estatísticos sobre a comunidade académica, não existia de facto. E, o mais importante, não nos poderia ser facultado a estrutura e layout do “Observatório”, devido a questões de proteção de dados e privacidade, neste sentido, decidimos mutuamente que a decisão correta ao cumprimento dos nossos objetivos seria abandonar a nossa conexão a esta estrutura, focando-nos exclusivamente no NAI, de forma a atingir um processo de trabalho mais fluído e acelerado.

Precisávamos de responder às questões específicas da UC e este processo descrito foi de certa forma frustrante, no nosso consenso era uma questão de adicionar um elemento de ligação lógico, já que, um Observatório Web estava a ser desenhado, e no qual nós, a partir do que já tinha sido esboçado pelo Skills4NextGeneration, poderíamos desenvolver nosso Fórum NAI em consonância ao Observatório.

Apesar da rutura com o Skills4NextGeneration e respetivas questões burocráticas, o nosso intuito projetual continuava sólido e a partilha do qualitative data na fase de pesquisa demonstrou-se como fonte de auxílio no desenvolvimento conceptual do nosso protótipo, tendo-nos facultado informação relevante e permitido discussões pertinentes perante o nosso tema. No documento facultado, tínhamos as suas guias tipológicas de utilizadores que o nosso grupo adotou e se provaram como necessárias ao restante desenvolvimento do nosso projeto, tendo sido a âncora para o escopo do público-alvo, na divisão daqueles que desejávamos impactar com o nosso projeto em três grandes grupos com necessidades distintas a ter em conta.

Neste momento, começou-se a tornar claro que a recolha dos **dados quantitativos** necessários ao nosso projeto seria difícil de modo compreensivo e rigoroso. Visto que o público-alvo do NAI é vastamente abrangente e heterogéneo, a comunicação direta com o mesmo implicaria um processo potencialmente invasivo no que consta aos direitos de privacidade. Percebemos que esta seria a nossa maior dificuldade no restante processo de trabalho, no âmbito da qual teríamos de encontrar estratégias alternativas a alguns dos testes propostos em aula.

SURVEY

A fim de alcançarmos uma compreensão do público-alvo mais fundamentada e a título de solucionar a lacuna de usuários específicos, ambicionamos realizar um **questionário** à comunidade da Universidade do Porto. No entanto, em virtude da impossibilidade de enviar e-mail dinâmico geral à toda comunidade da U.Porto, ficamos limitados na predominância de respostas da Faculdade de Belas Artes. De modo a colmatar este defeito, procuramos ativar e incluir estudantes de outras Faculdades da Universidade do Porto.

Após análise, concluímos que um dos dados mais alarmantes que deste questionário e que ainda fundamentam mais a nossa proposta foi o facto da comunidade sentir dificuldade em comunicar rapidamente e com eficácia os seus problemas e necessidades, tal como tínhamos previsto, comprovando a necessidade identificada como uma questão mais universal do que o esperado.

9. Tem conhecimento da NAI - Núcleo de Apoio à Inclusão? Are you aware of the NAI - Núcleo de Apoio à Inclusão (Inclusion Support Center)?
77 responses



Outro dado importante identificado foi o pouco conhecimento (Awareness) que a comunidade tem do serviço do NAI.

8. Se tiver algum problema ou necessidade, sente que consegue ter uma comunicação rápida e eficaz com a UPorto? If you have a problem or nee...quick and effective communication with UPorto?
22 responses



Com base nestes grupos definimos o nosso público-alvo como:

A comunidade académica (docentes, discentes, investigadores técnicos, administrativos e staff) da Universidade do Porto que necessita de melhores recursos e estratégias de comunicação para ser mais bem integrada, pelo NAI, na UP.

PÚBLICO–ALVO
qualitative data

NEE’s

DEFICIÊNCIAS FÍSICAS

- Visuais;
- Motoras;

DEFICIÊNCIAS MENTAIS

- Autismo;
- Problemas Psiquiátricos;
- Problemas Psicológicos;
- Transtorno obsessivo-compulsivo;
- Outros transtornos;
- Depressão;

PÚBLICO

- Estudantes;
- Investigadores;
- Estudantes-Trabalhadores;
- Professores em geral;
- Professores de idade avançada;
- Staff (não docente) ;

GRUPOS MINORIZADOS

- De outra instituição
- Erasmus
- Estudantes Internacionais
- Género
- LGBTQIA+
- Vítimas de bullying e de assédio sexual
- Maternidade
- Problemas paternais
- Estudantes de 1ª geração (primeiros da família a atingir o ensino superior)
- Grupos Vulnerabilizados (desigualdades impostas)

Tabela 1

Dados levantados e cedidos pelo Skills4TheNextGeneration

Sintetizamos e exemplificamos as particularidades do público-alvo na criação de quatro **personas**, a partir das quais desenvolvemos **User Stories**, que nos ajudaram a melhor entender as necessidades de alguns elementos do nosso grupo-alvo e nos permitiram chegar aos nossos principais **objetivos**:

- + Criar uma plataforma aberta que seja útil, acessível, atrativa e menos burocrática para condensar informação e recursos;
- + Solucionar a percepção da falta de presença NAI na comunidade académica;
- + Promover um corpo de ajuda mútua na comunidade académica;
- + Fazer pesquisa em recursos úteis aos diferentes tipos de necessidades encontrados;
- + Perceber as necessidades para a criação de melhores soluções para as necessidades físicas e psicológicas da comunidade;
- + Recolher dados quantitativos para que o NAI possa compreender melhor os seus usuários

BRAINSTORMING E MANIFESTO

Depois de várias sessões de estudo, a investigação e estudo de conceitos na área da inclusão e discussão com os docentes, sentimos a necessidade de realizar outro Brainstorming, desta vez mais planeado e sobre as NEEs (pessoas com necessidades educativas especiais) — porque é o grupo que apresenta especificidades mais complexas — para nos assentar na real necessidade da diversidade dos nossos usuários e o “problema” principal que poderíamos resolver.

Como metodologia para discutir o problema de forma mais aprofundada, foi realizado o **Brainstorming** estruturado, de 45 minutos, com discussão aberta. Aqui reconhecemos a vontade e necessidade comum de criar um **Manifesto**, escrito e discutido em conjunto para nortear o nosso projeto e explicitar as respostas adquiridas acerca dos usuários.

MANIFESTO NEEs

Através de investigação qualitativa com predomínio de entrevistas e conversas diretas, com utilizadores, administração do NAI e projetos associados como é o caso da Skills4NextGeneration, o grupo salienta a **medular problemática das limitações burocráticas**. Estas, de facto, não permitem a fácil comunicação entre o grupo variado de membros de academia que necessitam de apoio perante as suas necessidades pessoais, e o conjunto de pessoas que está disposto a ajudá-los, por vezes de um modo informal e pro bono, para além do NAI.

Particularmente, pelo diálogo com o NAI e o Skills4NextGeneration, o grupo compreendeu que a organização da UP assenta, correntemente, em **estruturas que, falham em entender as nuances daquilo que pode ser qualificado como ‘necessidades educativas especiais’** e apresenta um **sistema burocrático labiríntico que, em determinados momentos, é contraproducente**. Isto acaba por ter um papel de detenção no processo de notificar o NAI e chegar a ajuda correta e adequada àqueles que dela necessitam, muitas vezes em situações de urgência.

Neste sentido, o nosso coletivo visa propor uma abordagem menos protocolar e formal. Uma que **valoriza a diferença**. Ao aliarmo-nos ao NAI, procuramos **utilizar a nossa sensibilidade pela nossa condição como alunos com necessidades educativas especiais**, assim como pelos extensos confrontos que tivemos com outros alunos na mesma condição que procuram colmatar estas barreiras que a UP, como instituição pública, nem sempre pode corrigir e reparar internamente.

Sendo assim, propomos um sistema mais fluído e distribuído que procure ajudar as pessoas, não com base nas categorias que tornam as suas necessidades distintas de um membro mais normativo da academia mas, pelo um contrário, uma **plataforma de livre acesso** que promova a **entreeajuda** entre docentes, alunos, restantes funcionários da academia e membros externos à mesma, no sentido de fazer chegar as necessidades concretas da comunidade analisada, a quem esteja disposto a ouvi-las e a contribuir para a resolução das mesmas via **partilha de experiências, conhecimentos ou simplesmente pelo ato de oferecer um apoio mais imediato e direto a quem dele necessite**.

De modo a colmatar a falta de pontos de fácil acesso físico em cada faculdade, a comunidade, **unificada por vias comunicativas**, pode-se amparar, tanto no que toca ao nível superficial de remover a sensação de alienação que estas condições quase sempre trazem, como no que toca a especificidades técnicas e burocráticas onde a voz de alguém que já passou por elas pode **simplificar** profundamente o processo da pessoa seguinte.

Neste sentido, visamos a construir um protótipo de uma plataforma que assuma o papel de um **espaço aberto** onde a comunidade académica que precisa de auxílio específico possa ter **direta e mais rapidamente** o que necessitam através da ligação com a comunidade académica capaz de oferecer essa atenção e suporte.

DEFINIÇÃO DO “PROBLEMA”

Tendo o conhecimento de que as etapas do Design Thinking são **flexíveis** e **iterativas** de acordo com as necessidades e permeadas de validações e retornos sempre que necessário fez com que a elaboração de um Manifesto NEEs, através de um Brainstorming estruturado, refinar a etapa Ideate. O cariz cíclico entre estas três etapas iniciais foi fundamental para maior clareza dos problemas tácitos do NAI e do seu público-alvo:

1. O NAI não ter *quantitative data* extensa dos seus users, o que dificulta sua atuação por não ter o registro da quase totalidade de seus potenciais usuários;

2. O facto da comunidade académica (*users*) não estar familiarizada com os trabalhos desenvolvido pelo núcleo, falta de visibilidade interna.

Para nos auxiliar na tomada de decisão, fizemos uma sessão de conversa interna das seleções de alternativas levantadas, depois do Brainstorming e Manifesto. Para isso, encontramos nas variáveis de Lobach (2001) uma questão (abaixo) que apoia a nossa avaliação, e apresenta a ideia do Fórum NAI como a nossa melhor alternativa idealizada.

QUE IMPORTÂNCIA TEM O NOVO PRODUTO PARA O USUÁRIO, PARA DETERMINADOS GRUPOS DE USUÁRIOS E PARA A SOCIEDADE?

Através das informações levantadas e da pergunta proposta por **Bernd Lobach**, identificamos que o Fórum NAI, em detrimento das outras opções, acabava por solucionar o problema tácito do Núcleo, unir o NAI aos seus utilizadores e vice-versa. Assim, o nosso artefato interativo tem a preocupação de colmatar a fragilidade dessa **conexão**, com a atenção de que o NAI possua um melhor conhecimento da sua diversidade em dados e também na resolução de um “posto digital” de entreajuda e partilha académica.

Daqui seguiu-se a criação de um **How Might We Statment** com o objetivo de transformar o enquadramento do nosso desafio numa questão que possa ser resolvida, possibilitando transformar os problemas em oportunidades para um pensamento generativo e iterativo. Em suma, o ‘problema’ principal, em termos projetuais, já estava alcançado por nós através das metodologias aplicadas do Design Thinking, e com isso passamos para a etapa seguinte, o Prototype.

Fase 3 - IDEATION

Havia muita vontade de chegarmos a esta parte do projeto: a ideação de ideias para o protótipo. Construir representações aproximadas do real e que traduzem as necessidades dos utilizadores e do NAI num artefacto digital e interativo foi o ponto de mais coesão e empolgação do grupo. O nosso objetivo traduziu em compreender quais os componentes funcionam e quais os que não funcionam. Ocorreram muitas discussões sobre a complexa construção da estrutura do Fórum NAI. *“O que vai ter? Porquê? Como? Quando um ponto de ajuda para um NEE intersecta negativamente a outra? Como incluir o maior número de pessoas?”* Deste modo, ponderamos e estudamos um impacto menos nocivo versus a viabilidade das suas ideias através do desenho e teste de diferentes protótipos num **Content Inventory**.

FÓRUM NAI

Diante dos objetivos expostos e com a definição da ideia de um espaço aberto proposto no nosso Manifesto e a partir de outros processos metodológicos, o grupo solidificou o seu propósito na criação de um **fórum aberto de partilha direta e rápida a informação útil e pertinente**, uma plataforma com o objetivo de **conectar** o NAI com a comunidade académica e vice-versa, procurando facilitar a **comunicação** e gerar um **informação quantitativa** para o núcleo.

Alicerçados pela user-research e problema a tratar, seguimos para o processo de ideação (**sprints**) e **inventário de conteúdos** com recurso a métodos de conceção próprios e fundamentais do Design Thinking. Métodos tais como **brainstorms**, **brainwriting**, **mindmaps** e **sketchstorms**, todos em papel. Realizamos adicionalmente uma série de image boards alicerçadas pela investigação de **Benchmarking**.

Posto isto, concebemos um **storyboard** que representa visualmente um **User Scenario e Interaction Scenario**. Este momento demonstrou-se como um veículo cómodo de discussão no grupo, de modo a estudar no objeto final como o usuário se pode conectar e usufruir dos serviços do NAI, facilitando a compreensão mútua entre membros.

LO-FI PROTOTYPING & HEURISTIC EVALUATION

A partir desta recolha expansiva de propostas e potenciais soluções, seguimos para um afunilamento de ideias que tomou a forma de um **User Flow**. Este mapeamento de todas as opções possíveis que um utilizador pode tomar na nossa solução, do início ao fim, foi de facto, extremamente proveitoso pois também nos possibilitou organizar a informação e conteúdo da nossa solução.

Posto isto, desenhamos um tipo de Lo-Fi prototype - o **Wireflow**. Este protótipo serviu para, de forma simples e com pouco aprimoramento nos detalhes, esquematizar algumas estruturas herdadas da User Flow nas diferentes páginas. Consequentemente, o wireframe ganhou forma, representando visualmente as matrizes conseguidas.

Face à dificuldade de contacto com atuais e potenciais utilizadores do NAI e de modo a progredir e encontrar lacunas associadas ao design de interfaces, operamos avaliações Heurísticas. Baseados nos 10 princípios gerais de design interativo de **Jakob Nielsen e Rolf Molich** concebemos uma lista detalhada de critérios de **usabilidade** e um índice de cumprimento das mesmas. O grupo de pessoas testadas foi um conjunto de **design experts** com pouca a média experiência.

INTERACTION DESIGN DE BILL MOGGRIDGE

Posto isto, começamos a desenvolver um **Design System** e **Style Guide** do qual se salienta um estudo da cor cuidado, atendendo às características de alguns dos elementos do nosso target-group, nomeadamente de pessoas de visibilidade reduzida e pessoas neuro-divergentes. Estes estudos basearam-se mormente no **W3C Accessibility Standards** e **ISO9241-11** no que respeita à usabilidade.

Na segunda aula invertida, onde apresentamos à turma e aos nossos mentores todas as decisões estruturais e conceptuais acima descritas, recebemos vários comentários úteis à definição daquilo que iria constituir o momento final do desenvolvimento do nosso protótipo. A apresentação aparentou ser bem recebida e que o processo de desenvolvimento do nosso protótipo estava vastamente sólido e bem conseguido. Ou seja, que as escolhas relativas ao **UX e UI** do nosso website estavam bem fundamentadas e que o extenso processo de pesquisa, discussão e ajustes no âmbito da criação de um protótipo de qualidade era aparente ao espetador externo.

DESIGN “SEM DESIGN”

Nesta etapa estruturada por wires, simples e com pouca perfeição serviu como um guia e base para auxiliar na diagramação das páginas. Foi interessante e desafiante desenhar um protótipo com os conhecimentos do **W3 Accessibility** e o **C.R.A.P Web Design** or **eLearning**, presente numa listagem no Moodle da disciplina. Ambos foram fundamentais não só a estrutura quanto o pré-desenho que viria a ser desenvolvido.

Lembrando que algumas das indicações só poderiam ser testadas e validadas na fase de implementação do projeto, algo que não está no escopo da disciplina. A dedicação avançada na obtenção de um wireframe acabou por auxiliar a estrutura do website e também influenciar esteticamente através da simplicidade das formas. Pensar nos objetos enquanto gavetas que podem ser acedidas uma após a outra.

HI-FI PROTOTYPING & USER TESTING

“MOBILE FIRST”

Informados pela avaliação Heurística e pelo feedback da aula invertida, partimos para a construção do protótipo HI-FI do website do Fórum. Inicialmente começámos o design em versão mobile, no entanto, avaliando o grau de complexidade que ambicionamos com a solução e considerando o limite de tempo imposto, partimos para a versão desktop de modo a focar os esforços na prototipagem de o espaço web mais completo dentro das nossas possibilidades e, deste modo, evitar a apresentação de dois artefactos incompletos.

FÓRUM NAI DESKTOP

Relativamente às escolhas estéticas, estas acabaram por demonstrar uma continuidade de toda a pesquisa e, de certa forma, por ser um processo guiado não só por questões conceptuais, mas bem como estruturais, de acessibilidade e usabilidade. Na nossa solução final, adotamos um design brutalista, valorizando os elementos estruturais, caracterizado pela ausência de decorações excessivas, que seriam prejudiciais à navegação sobretudo para pessoas cegas. A simplicidade e facilidade da estética visual aplicada entram ainda em consonância com as novas gerações, assim sendo, um casamento interessante para a diversidade do público-alvo.

Seguindo os quatro princípios **C.R.A.P do design visual de Robin Williams**, tentamos aplicar, ao máximo, estas competências básicas que podem ajudar a evitar erros de design interativo.

CONTRASTE E REPETIÇÃO

A luz projetada pelo ecrã do computador é um dos princípios ao qual devemos dar mais atenção. O layout é estruturado em caixas e que são navegadas sequencialmente. Botões grandes, tipografias transicionais e bem hierarquizada na página, menu todo à mostra e formas geométricas diferentes para as três categorias.

Também tivemos atenção na repetição de elementos como a cor, a forma, a textura, as relações espaciais, a espessura das linhas do nosso protótipo à modo que o utilizador possa organizar-se melhor na página e seja confrontado com uma estrutura coerente.

ALINHAMENTO E PROXIMIDADE

Construir em caixas sucessivas foi um dos princípios norteadores do layout. A **simplicidade** do design **brutalista** auxiliou um aspeto **limpo, claro e bem estruturado**. Nada no protótipo está desalinhado. No topo, as duas caixas retangulares e seus elementos criam um fluxo visual através do mencionado alinhamento.

No Think Aloud Test realizado (abaixo descrito), em relação à proximidade, os dois usuários testados apontaram que demoraram a encontrar o **botão de criar post** e sugeriram mudanças que se refletem na última versão do fórum. Estes testes inspiraram-nos a trazer o botão de 'criar post' para o campo abaixo onde se encontram os demais posts; trocamos ainda o seu lugar com a barra de pesquisa que agora se encontra juntamente com os menus de filtragem e mensagem.

THINK ALOUD TEST

Na reta final do nosso projeto, na procura por fundamentar melhor a solução e de cumprir com todos os objetivos propostos no contexto da unidade curricular, decidimos realizar uma segunda ronda de testagem, desta vez, através da elaboração de Think Aloud Tests. Estes testes baseiam-se na apresentação de um protótipo a vários participantes, no nosso caso, potenciais utilizadores, que desempenham determinadas tarefas associadas ao mesmo enquanto descrevem simultaneamente pensamentos sobre protótipos e as respetivas tarefas. O membro que apresenta a solução segue um **plano de testes** previamente estipulado pelo grupo de modo a testarmos algumas das funcionalidade e efetivamente vermos a sua usabilidade e acessibilidade.

Este processo foi **gravado** para que os membros do grupo pudessem analisar cuidadosamente o **comportamento** dos sujeitos testados para, através de estratégias de usability testing.

A **análise** dos testes e dos artefactos audiovisuais produzidos no seu processo, aliados à nossa interpretação informada dos mesmos, facultou-nos **informação** relevante no sentido de perceber, a um nível frugal, algumas semelhanças e diferenças na aproximação de um conjunto de potenciais utilizadores ao nosso artefacto para melhor compreender, num processo de afinação do nosso objeto final, alguns aspetos do protótipo que deveriam ser corrigidos, assim como outros nos quais deveríamos investir mais (como é exemplificado pelas mudanças acima descritas).

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Depois de alguns melhoramentos, informados pelos testes Think Aloud e noutros periféricos relacionados ao protótipo final, conseguimos dar por finalizada a versão do nosso protótipo para entrega no âmbito da unidade curricular de Interação, no qual esperamos continuar a investir com o objetivo final de o conseguir integrar no contexto do NAI e da Universidade do Porto como um objeto que evolui do protótipo para uma estrutura devidamente implementada.

Houve dois fatores que nos ajudaram vastamente a desempenhar esta tarefa com sucesso: a **sólida pesquisa** desenvolvida pelo grupo e um processo de **trabalho democrático e simbiótico**. A chave do sucesso do nosso trabalho foi, sem dúvida, a **comunicação** interpessoal e divisão de tarefas sempre **profissional e amigável**, onde investimos nas capacidades de cada membro do grupo para que cada um pudesse contribuir de forma equitativa mas confortável e valorizar as qualidades específicas do seu processo de trabalho, na contribuição para uma construção maior do que o trabalho individual.

Salienta-se o **Thiago** com o seu árduo trabalho de design e prototipagem, **Joana** no seu processo de levantamento e organização de informação estética, técnica e prática necessária ao sucesso do nosso processo e o **Guilherme** como membro encarregue de escrever e desenhar determinados elementos necessários ao protótipo e restantes entregáveis da unidade curricular. Todos acordamos que trabalhamos num grupo gerido pela compreensão e correta utilização das vantagens de cada membro integrante em nome de uma causa comum em que acreditamos e à qual nos dedicamos com vontade.

Existem vários fatores perante os quais nos gostaríamos de ter debruçado em maior profundidade, no entanto, perante a proposta apresentada e os respetivos prazos o grupo crê que conseguiu desenvolver um projeto sólido, aplicando corretamente a vasta maioria dos conceitos lecionados na unidade curricular de interação, trabalhando intensamente com o propósito de responder ao desafio que nos foi apresentado. Valorizam-se as aprendizagens feitas, o projeto que nasceu das mesmas e o conjunto de **pessoas que se uniram** por uma **causa comum** na procura por, através do **design interativo**, responder a algumas das suas fragilidades.

LINKS

[Dashboard do Projeto →](#)

[Pitch 1 - User Research \(Target group, Personas\), Task Analysis, Goals, How Might We Statement, Content Inventory →](#)

[Some Sketches + Moodboard + Benchmarking + User Scenario + Design System + Colour Analysis + Wireflow + User Flow + Wireframe →](#)

[Video do Protótipo pre-Think Aloud Test →](#)

[Protótipo Final \(figma\) →](#)

